

Matemáticas Discretas I

Clase 14

30/04/2026

Operaciones entre conjuntos

Sobre las operaciones entre conjuntos

Las operaciones entre conjuntos permiten combinar o modificar conjuntos para crear nuevos conjuntos. Las principales son:

- Unión
- Intersección.
- Diferencia de conjuntos.
- Complemento de un conjunto.
- Diferencia simétrica.

Operaciones entre conjuntos

Ejemplo

Sea **A** el conjunto de todas las letras que conforman la palabra **calculo** 'calculo' y **B** el conjunto asociado de letras que aparecen en 'matemáticas discretas'. Determine:

1. La representación por comprensión y extensión de cada conjunto. ✓
2. El conjunto universal. ✓
3. Dibuje el diagrama de ven que represente el problema. ✓
4. Las letras que aparecen en cualquiera de los dos conjuntos. ✓
5. Las letras que aparecen en ambos conjuntos. ✓
6. Las que solo aparecen en el conjunto A pero que no están en el conjunto B. ✓
7. Las que solo aparecen en el conjunto B pero que no están en el conjunto A. ✓
8. Las letras que no se encuentran en A. ✓
9. Las letras que no se encuentran en B. ✓
10. Las letras que están solo en A o en B. ✓

Operaciones entre conjuntos

Ejemplo – Solución

Sea **A** el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo 'calculo' y **B** el conjunto asociado de letras que aparecen en 'matemáticas discretas'. Determine:

1. La representación por comprensión y extensión de cada conjunto:

Contexto	Representación por extensión	Representación por comprensión
Letras de la palabra 'calculo'	$A = \{c, a, l, u, o\}$	$A = \{x x \text{ es una letra de la palabra 'calculo'}\}$
Letras de la palabra 'matemáticas discretas'	$B = \{m, a, t, e, i, c, s, d, r\}$	$B = \{x x \text{ es una letra de la palabra 'matematicas discretas'}\}$

2. El conjunto universal: Para el contexto de este problema podemos definir el conjunto universal como las palabras del alfabeto. Es decir:

dominio de discurso $U = \{\text{alfabeto}\}$

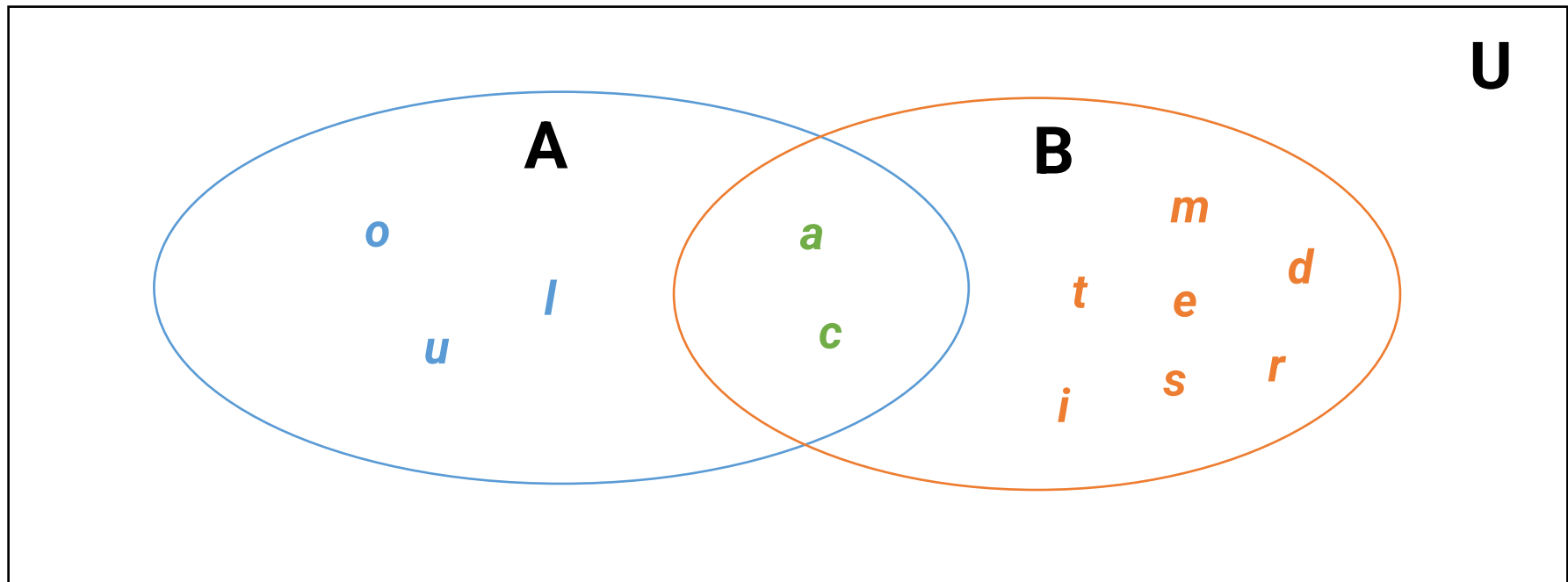
$$U = \{a, b, c, \dots, m, n, \tilde{n}, o, p, \dots, x, y, z\} = \{x | x \text{ es una letra del alfabeto español}\}$$

Operaciones entre conjuntos

Ejemplo – Solución

Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo 'calculo' y B el conjunto asociado de letras que aparecen en 'matemáticas discretas'. Determine:

3. Diagrama de Venn
- $$A = \{c, a, o, u, l\} \rightarrow |A| = 5$$
- $$B = \{c, a, m, t, i, e, s, d, r\} \rightarrow |B| = 9$$



$$A \not\subseteq B, B \not\subseteq A, A \subseteq U, B \subseteq U, A \neq B$$

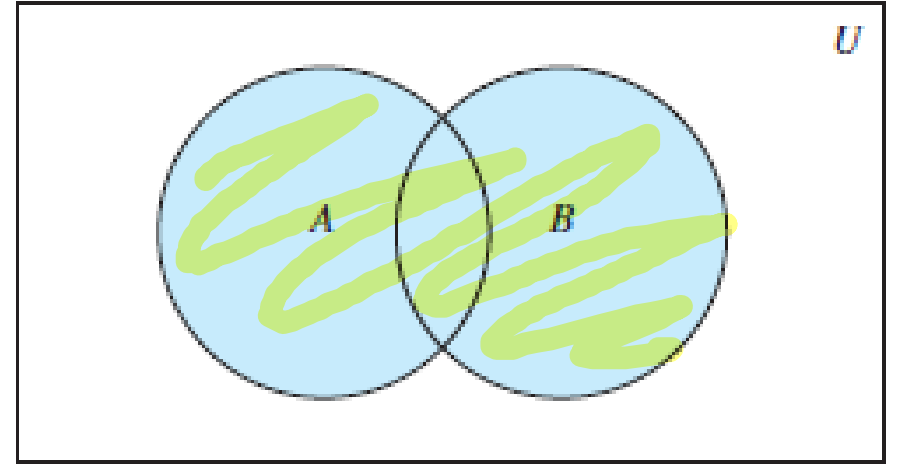
Operaciones entre conjuntos

Unión ($A \cup B$)

La unión de A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A , a B , o a ambos.

- Definición formal:

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$



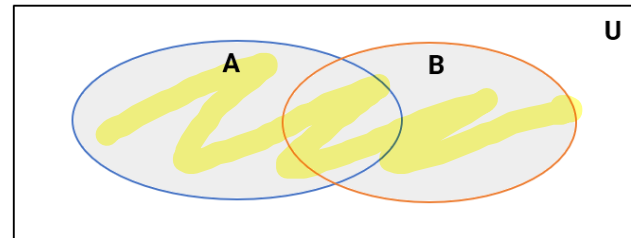
$A \cup B$ is shaded.

Ejemplo: Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo 'calculo' y B el conjunto asociado de letras que aparecen en 'matemáticas discretas'. Determine:

- Las letras que aparecen en cualquiera de los dos conjuntos.

Solución:

- $A = \{c, a, l, u, o\}$
- $B = \{m, a, t, e, i, c, s, d, r\}$
- $A \cup B = \{m, a, t, e, i, c, s, d, r, l, u, o\}$



$$A \cup B = \{m, a, t, e, i, c, s, d, r, l, u, o\}$$

Operaciones entre conjuntos

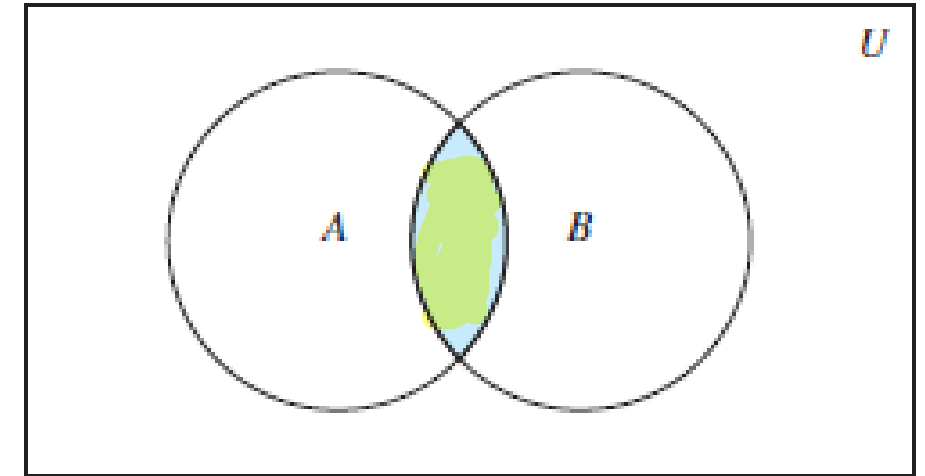
Intersección ($A \cap B$)

intersección

La ~~unión~~ de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a **ambos conjuntos simultáneamente**.

- Definición formal:

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$



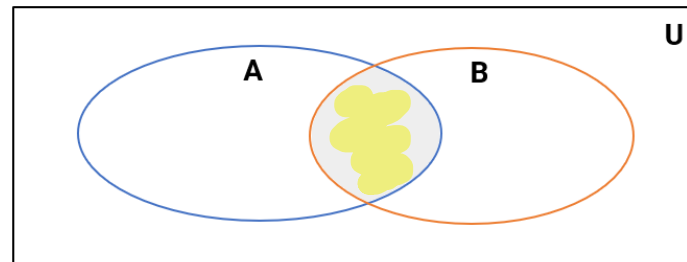
$A \cap B$ is shaded.

Ejemplos: Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo 'calculo' y B el conjunto asociado de letras que aparecen en 'matemáticas discretas'. Determine:

5. Las letras que aparecen en ambos conjuntos.

Solución:

- $A = \{c, a, l, u, o\}$
- $B = \{m, a, t, e, i, c, s, d, r\}$
- $A \cap B = \{a, c\}$



$$A \cup B = \{a, c\}$$

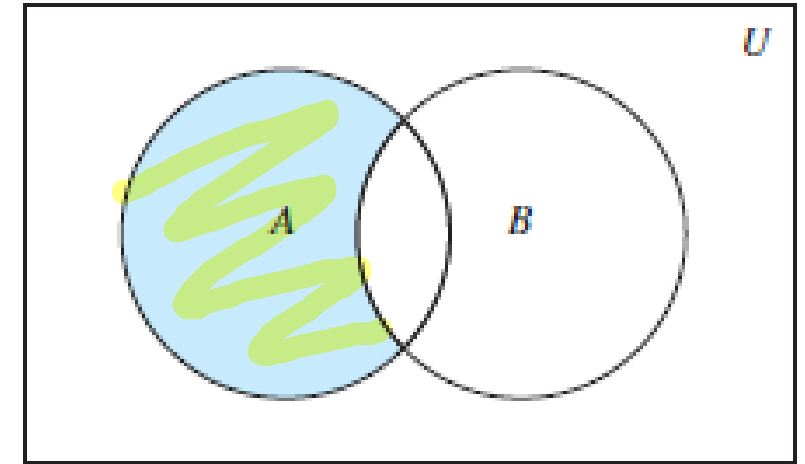
Operaciones entre conjuntos

Diferencia ($A - B$ ó $A \setminus B$)

La diferencia (o complemento relativo) de A y B es el conjunto de elementos que están en A pero no en B .

- Definición formal:

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$



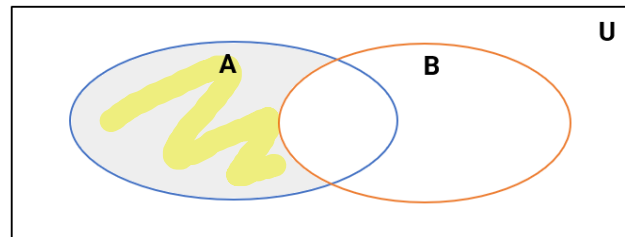
$A - B$ is shaded.

Ejemplos: Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo 'calculo' y B el conjunto asociado de letras que aparecen en 'matemáticas discretas'. Determine:

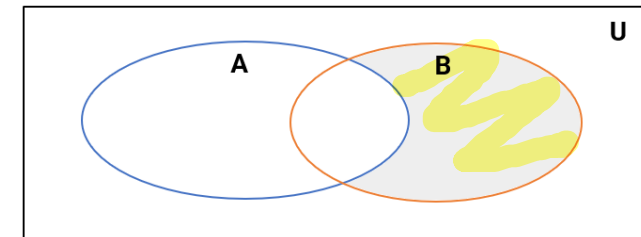
- Las que solo aparecen en el conjunto A pero que no están en el conjunto B .
- Las que solo aparecen en el conjunto B pero que no están en el conjunto A .

Solución:

- $A = \{c, a, l, u, o\}$
- $B = \{m, a, t, e, i, c, s, d, r\}$
- $A - B = \{l, u, o\}$
- $B - A = \{m, t, e, i, s, d, r\}$



$$A - B = \{l, u, o\}$$



$$A - B = \{m, t, e, i, s, d, r\}$$

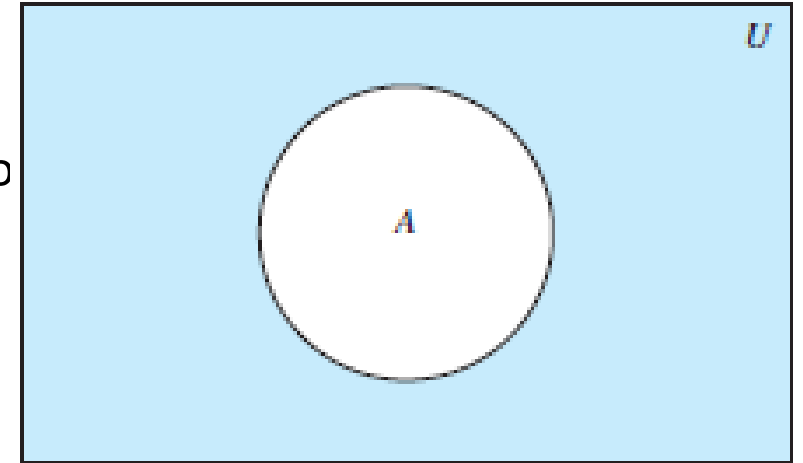
Operaciones entre conjuntos

Complemento (A^c ó A' ó $\bar{A}$)

El complemento de A (A') es el conjunto de elementos del universo U que no pertenecen a A .

- Definición formal:

$$A' = U - A = (A - B) \cup (B - A) = \{x \in U | (x \notin A)\}$$



$\bar{A}$ is shaded.

Ejemplos: Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra 'calculo' y B el conjunto asociado de letras que aparecen en 'matemáticas discretas'. Determine:

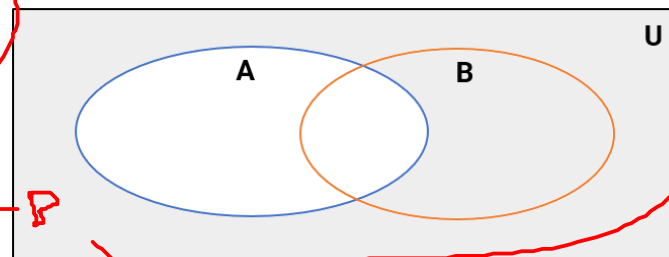
- Las letras que no se encuentran en A .
- Las letras que no se encuentran en B .

Solución:

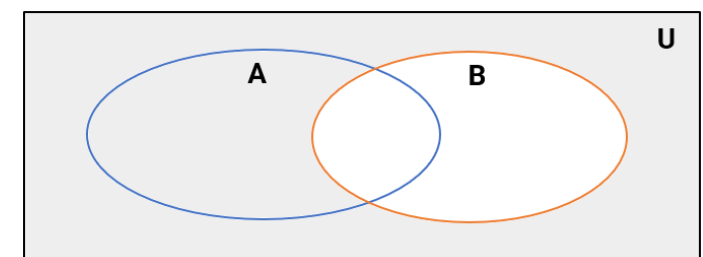
- $A = \{c, a, l, u, o\}$
- $B = \{m, a, t, e, i, c, s, d, r\}$
- $A' = \{a, b, \dots, z\} - \{c, a, l, u, o\} = U - A$
- $B' = \{a, b, \dots, z\} - \{m, a, t, e, i, c, s, d, r\} = U - B$

$U = \{a, b, \dots, z\}$

$$A' = \{b, d, \dots, k, m, n, \dots, z\}$$



$$B' = \{b, f, g, \dots, k, l, n, \dots, z\}$$



Operaciones entre conjuntos

Diferencia simétrica ($A \oplus B$ ó $A \triangle B$)

La diferencia simétrica de A y B es el conjunto de elementos que están en A o en B , pero no en ambos.

- Definición formal:

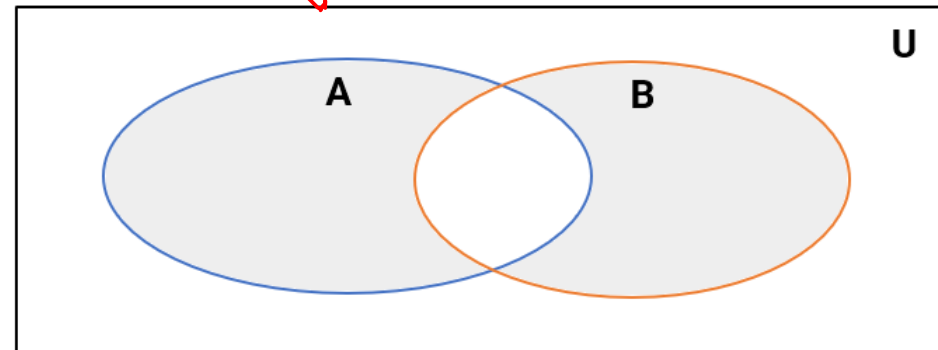
$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A) = \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

Ejemplos: Sea A el conjunto de todas las letras que conforman la palabra calculo 'calculo' y B el conjunto asociado de letras que aparecen en 'matemáticas discretas'. Determine:

10. Las letras que están solo en A o solo en B

Solución:

- $A = \{c, a, l, u, o\}$
- $B = \{m, a, t, e, i, c, s, d, r\}$
- $A \oplus B = \{l, u, o, m, t, e, i, s, d\}$



$$A \oplus B = \{l, u, o, m, t, e, i, s, d\}$$

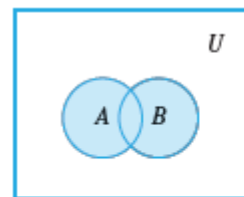
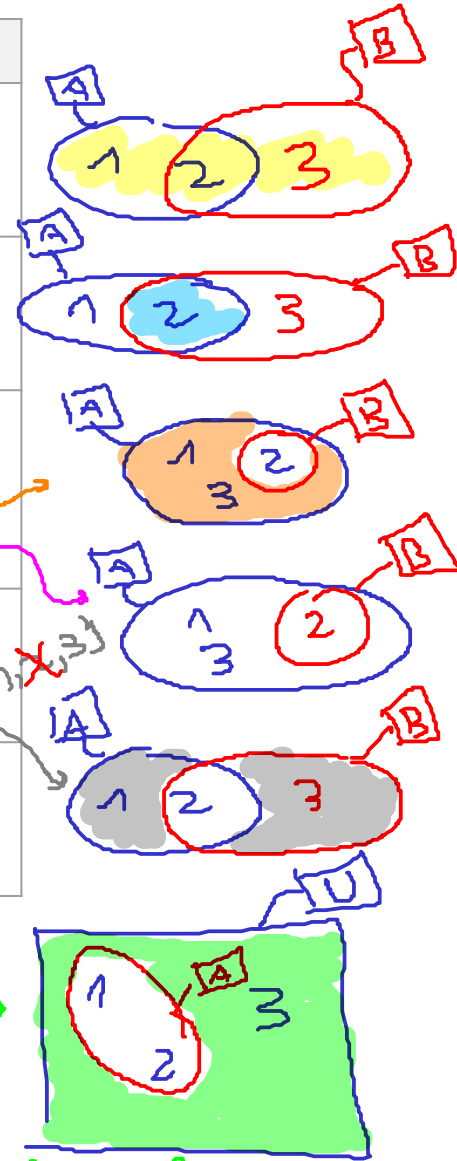
Operaciones entre conjuntos

Resumen

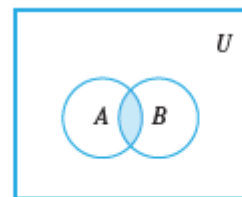
$$\cup = \vee = +$$

$$\cap = \wedge = \cdot$$

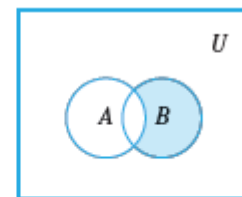
Operación		Definición	Ejemplo
Unión	$A \cup B = A + B = \{x x \in A \vee x \in B\}$	Conjunto de elementos que están en A o en B (o en ambos)	$A = \{1, 2\}$ $B = \{2, 3\}$ $A \cup B = \{1, 2, 3\}$
Intersección	$A \cap B = A \cdot B = \{x x \in A \wedge x \in B\}$	Conjunto de elementos que están tanto en A como en B	$A = \{1, 2\}$ $B = \{2, 3\}$ $A \cap B = \{2\}$
Diferencia	$A - B = \{x x \in A \wedge x \notin B\}$	Conjunto de elementos que están en A pero no en B	$A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{2\}$ $A - B = \{1, 3\}$ $B - A = \{\} = \emptyset$
Diferencia simétrica	$A \oplus B = \{x (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$	Conjunto de elementos que están en A o en B, pero no en ambos	$A = \{1, 2\}$ $B = \{2, 3\}$ $A \oplus B = \{1, 3\}$
Complement o	$A' = A^c = U - A$	Conjunto de elementos que están en el universo pero no en A	$U = \{1, 2, 3\}$ $A = \{1, 2\}$ $A' = A^c = \{3\}$



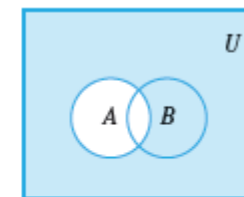
La región sombreada representa $A \cup B$.



La región sombreada representa $A \cap B$.



La región sombreada representa $B - A$.



La región sombreada representa A^c .

$$A' = U - A = \{3\}$$

Identities

Tabla de las principales identidades básicas de conjuntos

Propositional Conjuntos
 $\vee = \cup = +$
 $\wedge = \cap = \cdot$
 $\neg = \text{complemento} = c$
 $\neg \neg A = A$
 $A'' = A$

Nombre	Equivalencia	
Idempotencia	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Identidad	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$
Dominación	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$
Conmutativa	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Asociativa	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributiva	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Complemento	$A \cdot A' = 0$	$A + A' = 1$
Doble negación	$\neg \neg A = A$	$A'' = A$
Absorción	$A \cdot (A + B) = A$	$A + A \cdot B = A$
De Morgan	$(A \cdot B)' = A' + B'$	$(A + B)' = A' \cdot B'$

Fin: 30/04/2026

$V = U = 1$ (Universal)
 $F = \emptyset = 0$

Identidades

Inicio: 05/05/2026

Identidades básicas de cardinalidad

Nombre	Equivalencia
1	$ \emptyset = 0$ ✓
2	$A \cdot B = 0 \rightarrow A + B = A + B $ ✓
3	$ A + B = A + B - A \cdot B $ ✓
4	$ A - B = A - A \cdot B $ ✓
5	$ A \cdot B \leq A $ ✓
6	$ A \leq A + B $ ✓
7	$ A' = U - A $ ✓
8	$a \leq A \leq b \leftrightarrow U - a \leq A' \leq U - b$ ✓
9	$\text{Max}(A , B) \leq A + B \leq \text{Min}(A + B , U)$ ✓
10	$\text{Max}(0, A + B - U) \leq A \cdot B \leq \text{Min}(A + B)$ ✓

Identidades

Demostración de identidades de conjuntos

Existen diferentes maneras de demostrar identidades de conjuntos:

1. **Demostración por doble inclusión:** Consiste en demostrar que cada conjunto (lado de la identidad) es un subconjunto del otro.
2. **Método de reescritura algebraica:** Usa la notación de construcción de conjuntos y la lógica proposicional.
3. **Tablas de pertenencia:** En este método, análogo a las tablas de verdad, se verifica que los elementos de la misma combinación de conjuntos siempre pertenezcan o no al mismo lado de la identidad. Para esto, se usa 1 para indicar pertenencia al conjunto y 0 para indicar no pertenencia.

Identidades

Demostración por doble inclusión

Consiste en demostrar que cada conjunto (lado de la identidad) es un subconjunto del otro. Por ejemplo, para demostrar que $A = B$, este procedimiento consiste en dos pasos:

1. **Probar que $A \subseteq B$:** Se toma un elemento arbitrario $x \in A$ y, utilizando las definiciones y propiedades de las operaciones de conjuntos, se demuestra que necesariamente $x \in B$.
2. **Probar que $B \subseteq A$:** Se repite el mismo razonamiento en sentido contrario tomando un $x \in B$ para demostrar que $x \in A$.

Operación	Definición
Unión	$A \cup B = A + B = \{x x \in A \vee x \in B\}$
Intersección	$A \cap B = A \cdot B = \{x x \in A \wedge x \in B\}$
Diferencia	$A - B = \{x x \in A \wedge x \notin B\}$
Diferencia simétrica	$A \oplus B = \{x (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$
Complemento	$A' = A^c = \bar{A} = \{x x \notin A\}$

Identidades

Demostración por doble inclusión

Ejemplo: Demuestre la ley de Morgan: $(A \cdot B)' = A' + B'$

Demostración por doble inclusión:

Paso 1: $(A \cdot B)' \subseteq A' + B'$

	Afirmación	Razón
1	$x \in (A + B)'$	Lado izquierdo
2	$x \notin (A + B)$	Definición de complemento en 1
3	$\neg(x \in (A \cdot B))$	Definición de negación en 2
4	$\neg((x \in A) \wedge (x \in B))$	Definición de intersección en 3
5	$\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)$	Ley de Morgan en 4
6	$(x \notin A) \vee (x \notin B)$	Definición de negación
7	$x \in A' + B'$	Definición de unión

Paso 2: $A' + B' \subseteq (A \cdot B)'$

	Afirmación	Razón
1	$x \in (A' + B')$	Lado derecho
2	$x \in A' \vee x \in B'$	Definición de unión en 1
3	$x \notin A \vee x \notin B$	Definición de complemento 2
4	$\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)$	Definición de negación en 3
5	$\neg((x \in A) \wedge (x \in B))$	Definición de intersección en 4
6	$\neg(x \in (A \cdot B))$	Ley de Morgan en 5
7	$x \notin (A \cdot B)$	Definición de negación 6
8	$x \in (A \cdot B)'$	Definición de complemento 7

Identidades

Método de escritura algebraica

Este método implica transformar un lado de la identidad en el otro utilizando leyes de conjuntos ya establecidas (como las leyes conmutativas, asociativas, distributivas, de De Morgan, de identidad, de complemento, etc.). Es similar a las manipulaciones algebraicas en expresiones numéricas.

Nombre	Equivalencia	
Idempotencia	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Identidad	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$
Dominación	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$
Conmutativa	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Asociativa	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributiva	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Complemento	$A \cdot A' = 0$	$A + A' = 1$
Doble negación	$A'' = A$	
Absorción	$A \cdot (A + B) = A$	$A + A \cdot B = A$
De Morgan	$(A \cdot B)' = A' + B'$	$(A + B)' = A' \cdot B'$

Identidades

Demostración por doble inclusión

Ejemplo: Aplicando las leyes fundamentales para el álgebra de conjuntos, demuestre que:

$$(A + (B \cdot C))' = (C' + B') \cdot A'$$

	Pasos	Razón
1	$(A + (B \cdot C))'$	Premisa
2	$A' \cdot (B \cdot C)'$	Ley de Morgan en 1
3	$A' \cdot (B' + C')$	Ley de Morgan en 2
4	$(B' + C') \cdot A'$	Ley conmutativa en 3
5	$(C' + B') \cdot A'$	Ley conmutativa en 4

Identidades

Demostración por doble inclusión

Ejemplo: Aplicando las leyes fundamentales para el álgebra de conjuntos, simplifique:

$$ABC + ABC' + AB'C + AB'C' + A'BC + A'BC' + A'B'C + A'B'C'$$

	Pasos	Razón
1	$ABC + ABC' + AB'C + AB'C' + A'BC + A'BC' + A'B'C + A'B'C'$	Premisa
2	$(ABC + ABC') + (AB'C + AB'C') + (A'BC + A'BC') + (A'B'C + A'B'C')$	Asociatividad en 1
3	$AB \cdot (C + C') + AB' \cdot (C + C') + A'B \cdot (C + C') + A'B' \cdot (C + C')$	Distributividad en 2
4	$AB \cdot (1) + AB' \cdot (1) + A'B \cdot (1) + A'B' \cdot (1)$	Complemento en 3
5	$AB + AB' + A'B + A'B'$	Identidad en 4
6	$(AB + AB') + (A'B + A'B')$	Asociatividad en 5
7	$A \cdot (B + B') + A' \cdot (B + B')$	Distributividad en 6
8	$A \cdot (1) + A' \cdot (1)$	Complemento en 7
9	$A + A'$	Identidad en 8
10	1	Identidad en 9

Identities

→ Se retomará de manera similar cuando veamos Algebra de Boole.

Demostración por tablas de pertenencia (Similar a tablas de verdad)

- Este método es útil para identidades que involucran un número pequeño de conjuntos.
- Se crea una tabla donde cada fila representa una posible combinación de pertenencia de un elemento a los conjuntos involucrados.
- Para cada conjunto base (por ejemplo, A, B, C), un elemento x puede pertenecer (1) o no pertenecer (0) a él.
- El procedimiento consiste en evaluar la pertenencia a cada lado de la identidad de tal modo que si las columnas resultantes para ambos lados de la igualdad son idénticas, la identidad es verdadera.

Identidades

Demostración por tablas de pertenencia (Similar a tablas de verdad)

Ejemplo: Use la tabla de pertenencia para demostrar que:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

A	B	C	$B + C$	$A \cdot (B + C)$	$A \cdot B$	$A \cdot C$	$A \cdot B + A \cdot C$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Ejemplos

Ejemplos

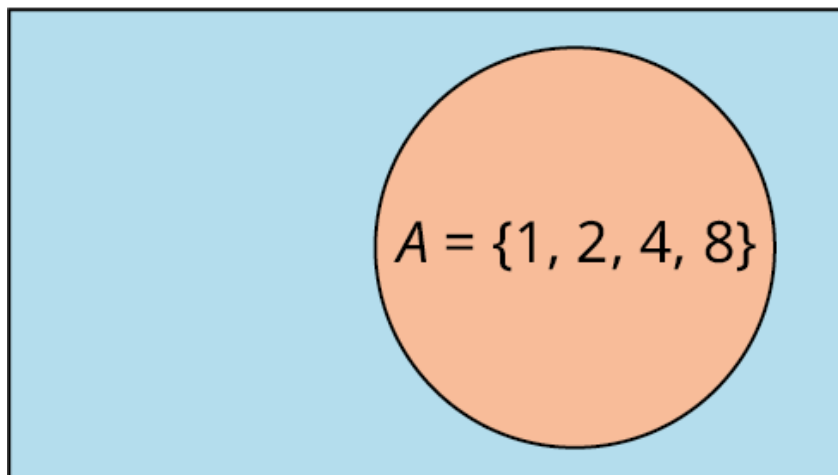
- ✓ 1. Represente cada uno de los siguientes conjuntos por el método que usted elija.
 - Conjunto de todos los cuadrados que también son círculos.
 - Conjunto de todos los equipos de futbol de la liga profesional colombiana.
- ✓ 2. Dados los siguientes conjuntos, determine la cardinalidad
 - $P = \{\text{Snuzzle, Butterscotch, Blue Belle, Minty, Blossom, Cotton Candy}\}$
 - $F = \{\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{6}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}, \frac{9}{9}\}$
 - $C = \{n^3 | n \text{ es un miembro de } \mathbb{N}\}$
- ✓ 3. Para los siguientes conjuntos, obtenga el número total de subconjuntos que se puede formar:
 - $C = \{\text{Adele, Beyonce, Cher, Madonna, Shakira}\}$
 - $A = \{3\}$
- ✓ 4. Dibuje un diagrama de Venn que represente las siguientes relaciones:
 - Todas las bicicletas y todos los carros tienen ruedas, pero ninguna bicicleta es un carro.
 - Todas las mujeres son personas

Ejemplos

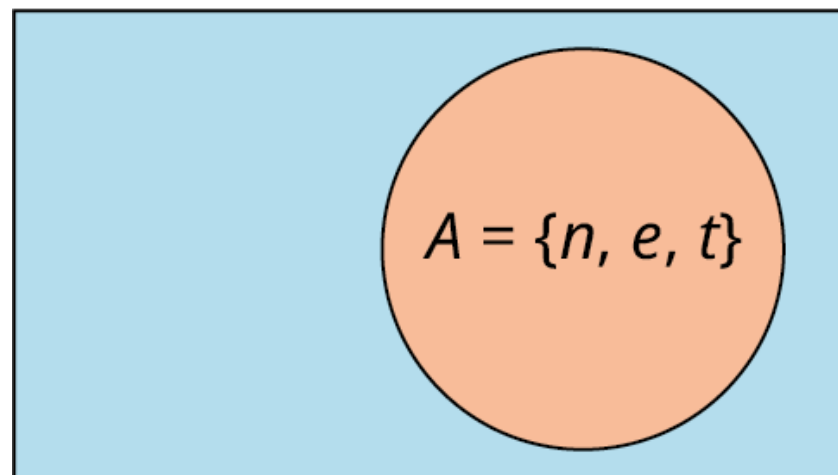
Ejemplos

- ✓ 5. Dibuje el diagrama de Venn donde se muestre claramente la relación entre los siguientes conjuntos.
- $U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
 - $A = \{2,3,5,7\}$
 - $A' = \{0,1,4,6,8,9\}$
- ✓ 6. Para los siguientes ejercicios, use el diagrama de Venn para determinar A , A' y U

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$



$$U = \{l, i, s, t, e, n\}$$



Ejemplos

Ejemplos

7. Teniendo en cuenta el siguiente diagrama de Venn encuentre:

- $A \cap B = \{3, 5, 7\}$

- $A \cup B = \{1, 9, 3, 5, 7, 2\}$

- $A \cup B' = \{1, 9, 0, 4, 6, 8, 3, 5, 7\}$

- $n(A \cup B') = |A \cup B'| = 9$

- $(A \cup B)' = U - A \cup B = \{0, 4, 6, 8\}$

- $(A \cap B)' = U - A \cap B = \{1, 9, 0, 4, 6, 8, 2\}$

- $|((A' \cap B)')| = |(\{0, 4, 6, 8\} \cap \{2, 3, 5, 7\})'|$

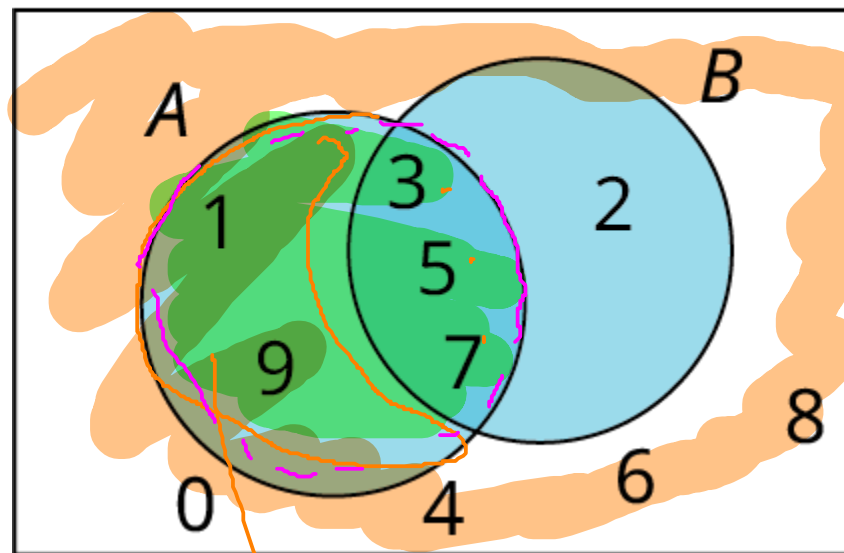
- $(A' \cup B')' = \{U - \{2\}\} = 9$

$$|(A' \cap B)'| = |A \cup B'| = 9$$

$$(A' \cup B')' = A \cap B = \{3, 5, 7\}$$

$$|A \cup B'| = |A + B'| = |A| + |B'| - |A \cap B'| = 5 + 6 - 2 = 9$$

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$



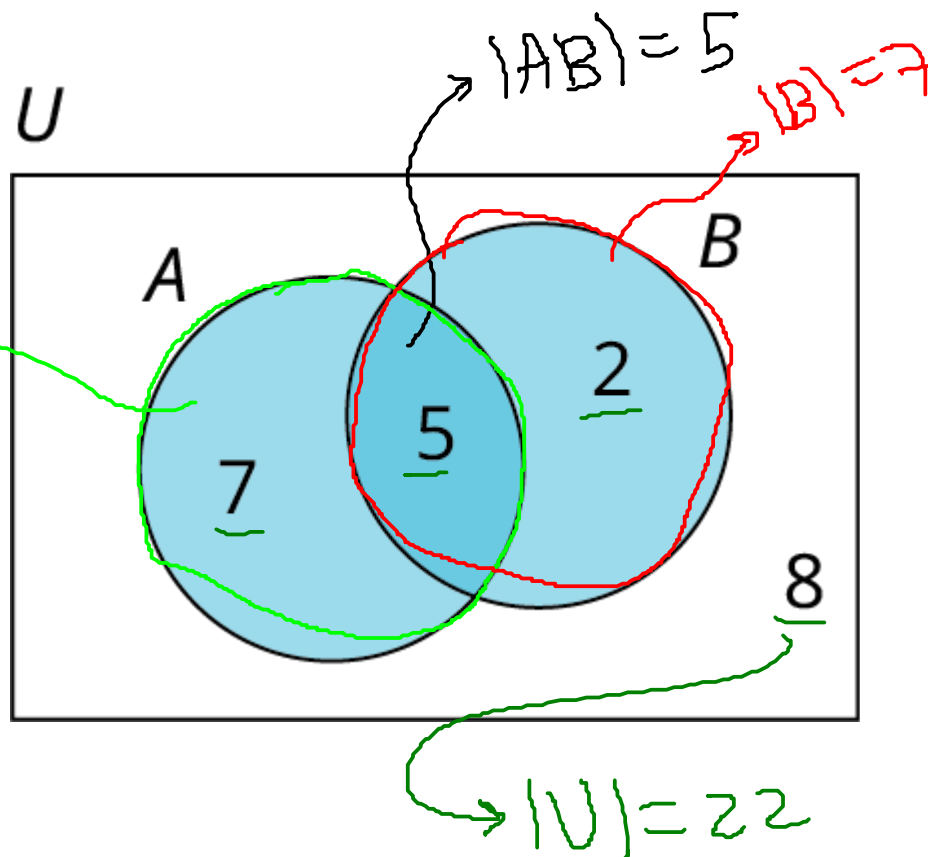
$$A \cap B' = \{1, 9\}$$

Ejemplos

Ejemplos

8. El siguiente diagrama de Venn está dibujado de acuerdo a la cardinalidad de cada uno de los conjuntos. Teniendo en cuenta esta información, y sustentando mediante la aplicación de las identidades básicas de cardinalidad determine a partir de este:

- $|A| = 12$
- $|B| = 7$
- $|A \cap B| = 5$
- $|A + B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 12 + 7 - 5 = 14$
- $|U| = 22$
- $|(A + B)'| = |U| - |A + B| = 22 - 14 = 8$
- $|A'| = |U| - |A| = 22 - 12 = 10$
- $|A' \cap B|$



Ejemplos

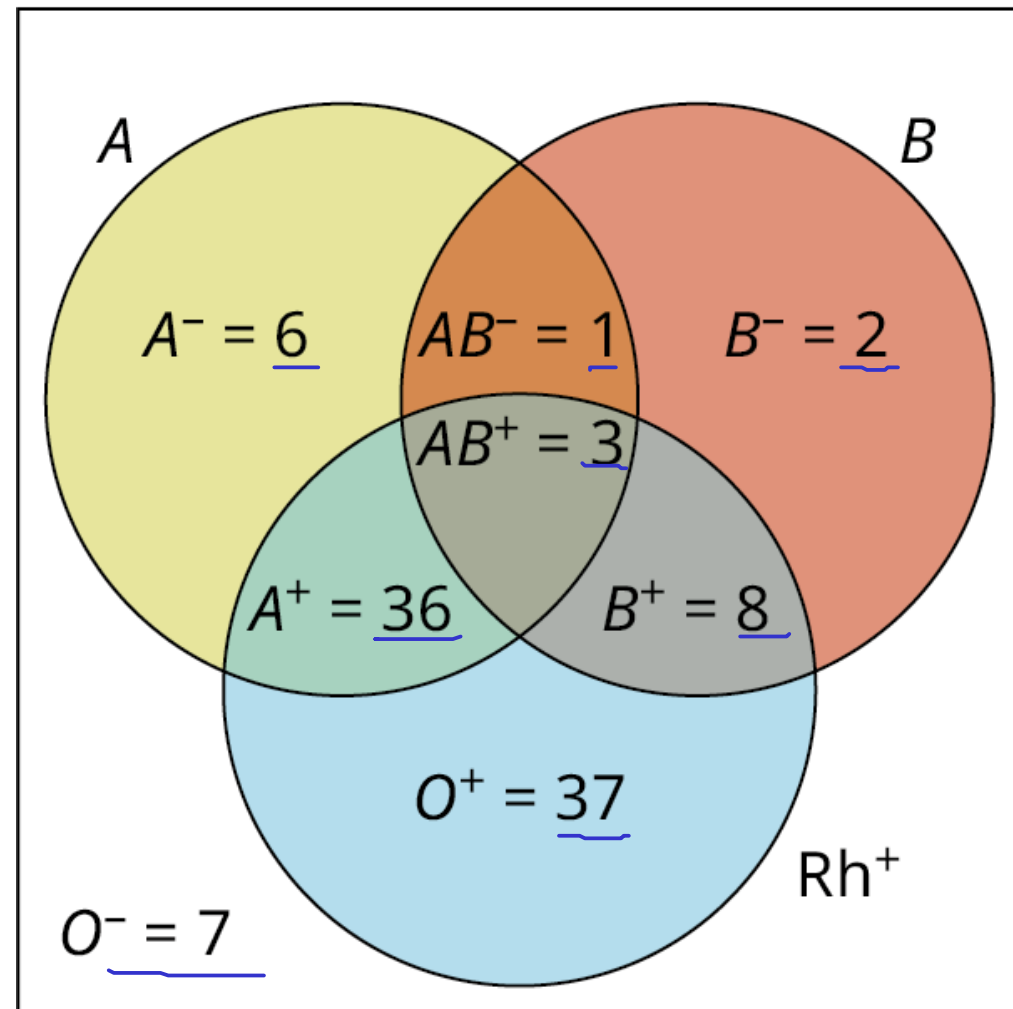
Ejemplos

9. Utilice el diagrama de Venn a continuación, que muestra los tipos de sangre de 100 personas que donaron sangre en una clínica local, para responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas personas con factor sanguíneo A donaron sangre?
- Julio tiene el tipo sanguíneo B+. Si necesita una cirugía que requiera una transfusión de sangre, puede aceptar sangre de cualquier persona que no tenga el factor sanguíneo A. ¿Cuántas personas donaron sangre que Julio puede aceptar?
- ¿Cuántas personas que donaron sangre no tienen el factor sanguíneo Rh+?
- ¿Cuántas personas tenían sangre tipo A y tipo B?

$$|U| = 100$$

U = Blood types of 100 People



Ejemplos

Ejemplos

10. Dados los siguientes conjuntos:

- $U = \{\text{red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet}\}$
- $A = \{\text{red, yellow, blue}\}$
- $B = \{\text{orange, green, violet}\}$
- $C = \{\text{red, green, indigo}\}$

Realice las operaciones con conjuntos indicadas a continuación:

- $A + B + C$
- $AC + B$
- $U(B + C)$
- BAU
- $A(BC)'$
- $A'(B + C)$

Ejemplos

Ejemplos

11. Al menos el 45% de los estudiantes NO aprueban matemáticas Discretas y el 15% de los estudiantes NO aprueban lógica 1. ¿Cuál es el porcentaje máximo de estudiantes que aprueban ambas asignaturas?

Ejemplos

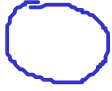
Inicio: 12/05/2026

Solución – Ejemplo 1

Represente cada uno de los siguientes conjuntos por el método que usted elija.

Extensión
y
comprensión

- a. Conjunto de todos los cuadrados que también son círculos.
- b. Conjunto de todos los equipos de futbol de la liga profesional colombiana.

a.   → Hay una figura que sean cuadrado y círculo?

cuadrado

circulo

Extensión: $A = \emptyset = \{ \}$

Comprensión: – Universo: $U = \{ \text{Figuras geométricas} \}$

– Variables: $x: x \in U$

– Predicados:

• $P(x)$: x es un círculo

• $Q(x)$: x es un cuadrado

$$A = \{ x \in U \mid P(x) \wedge Q(x) \} = \emptyset$$

b.  Nacional

 Medellín

 Millonarios

Extensión: $E = \{ \text{Nacional, Medellín, Millonarios, ..., Pasto} \}$

Comprensión: $U = \{ \text{Equipos colombianos} \}$

$$E = \{ x \in U \mid LFP(x) \}$$

$LFP(x)$: x es un
equipo del Fútbol
profesional colomb.
(A)

Ejemplos

Solución – Ejemplo 2

Dados los siguientes conjuntos, determine la cardinalidad

- a • $P = \{\text{Snuzzle, Butterscotch, Blue Belle, Minty, Blossom, Cotton Candy}\}$
- b • $F = \left\{\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{6}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}, \frac{9}{9}\right\}$
- c • $C = \{n^3 | n \text{ es un miembro de } \mathbb{N}\} = \{0^3, 1^3, 2^3, 3^3, 4^3, \dots\} = \{0, 1, 8, 27, 256, \dots\}$

a. $|P| = n(P) = 6$

b. $|F| = n(F) = 9$

c. $|C| = n(C) = \infty$

George
Cantor

Ejemplos

Solución – Ejemplo 3

conjunto potencia

$P(A)$ = Subconjuntos que se pueden obtener de A

$$\hookrightarrow |P(A)| = 2^{|A|} \quad \left(\begin{array}{l} \text{Número de} \\ \text{posibles subconjuntos} \end{array} \right)$$

Para los siguientes conjuntos, obtenga el número total de subconjuntos que se puede formar:

a • $C = \{\text{Adele, Beyonce, Cher, Madonna, Shakira}\}$

b • $A = \{3\}$

b. $A = \{3\}$

$$\hookrightarrow |A| = 1$$

$$\hookrightarrow |P(A)| = 2^{|A|} = 2^1 = 2$$

$$P(A) = \{$$

$\emptyset,$

$\{3\}$

$\}$

a. $C = \{\text{Adele, ... , Shakira}\}$

$$\hookrightarrow |C| = 5$$

$$\hookrightarrow |P(C)| = 2^{|C|} = 2^5 = 32$$

$$P(C) = \{$$

$\emptyset,$

$\{\text{Adele}\}, \{\text{Beyonce}\}, \{\text{Cher}\}, \{\text{Madonna}\}, \{\text{Shakira}\},$

$\{\text{Adele, Beyonce}\}, \{\text{Adele, Cher}\}, \dots$

$\vdots$

$\{\text{Adele, Beyonce, Cher, Madonna, Shakira}\}$

32 elementos.

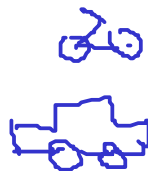
Ejemplos

Solución – Ejemplo 4

Dibuje un ~~diagrama de Venn~~ que represente las siguientes relaciones:

- a. • Todas las bicicletas y todos los carros tienen ruedas, pero ninguna bicicleta es un carro.
- b. • Todas las mujeres son personas

a. $U = \{ \text{tienen ruedas} \}$
 $B = \{ \text{bicicletas} \}$
 $C = \{ \text{carros} \}$

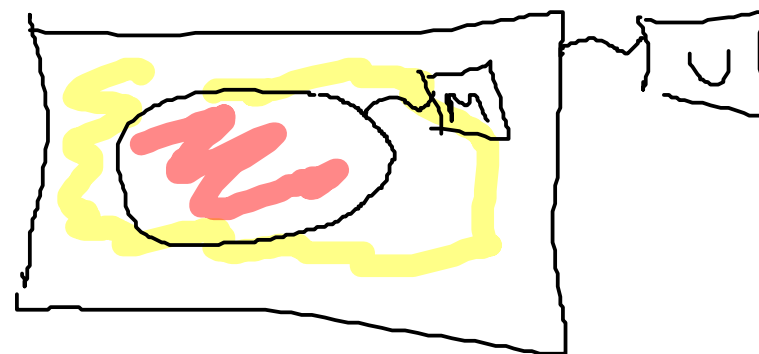


$$B \in U$$
$$C \in U$$
$$B \cap C = \emptyset$$



b. $U = \{ \text{personas} \}$
 $M = \{ \text{mujeres} \}$

$$M \in U$$



Ejemplos

Solución – Ejemplo 4

Dibuje un diagrama de Venn que represente las siguientes relaciones:

- Todas las bicicletas y todos los carros tienen ruedas, pero ninguna bicicleta es un carro.
- Todas las mujeres son personas

✓ OK (presentacion anterior)

Ejemplos

Solución – Ejemplo 5

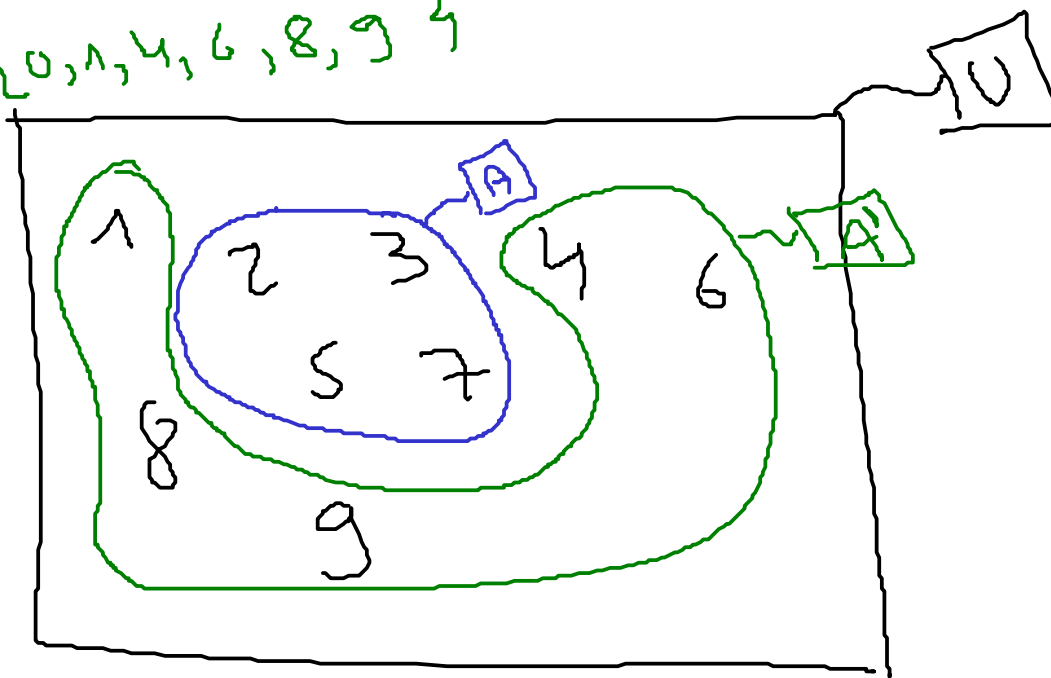
Dibuje el diagrama de Venn donde se muestre claramente la relación entre los siguientes conjuntos.

- $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

- $A = \{2, 3, 5, 7\}$

- $A' = \{0, 1, 4, 6, 8, 9\}$

$U - A = \{0, 1, 4, 6, 8, 9\}$



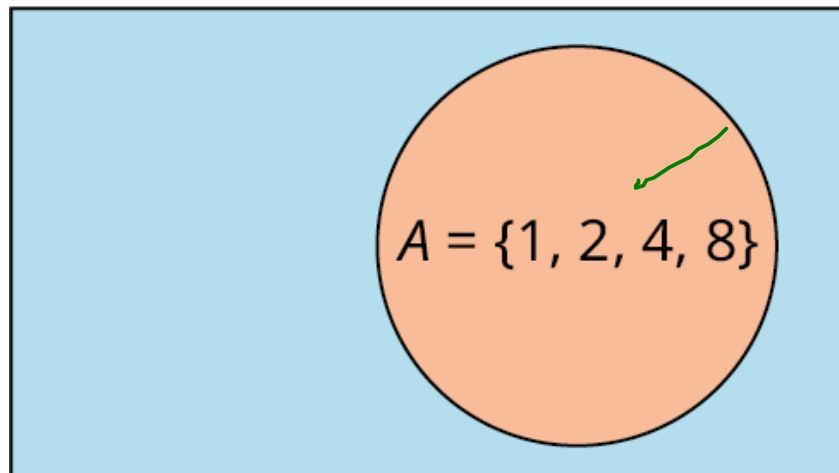
Ejemplos

Solución – Ejemplo 6

Para los siguientes ejercicios, use el diagrama de Venn para determinar A , A' y U

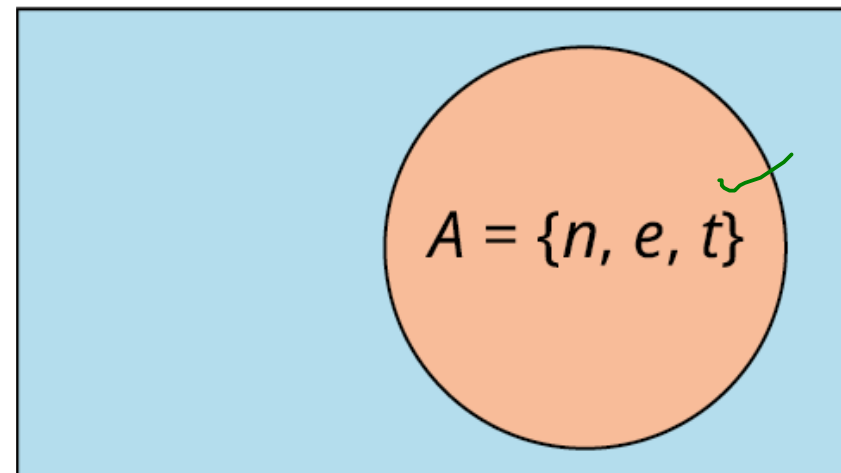
Solución: Para cada caso tenemos:

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \checkmark$$



$$A' = U - A = \{0, 3, 5, 6, 7, 9\}$$

$$U = \{l, i, s, t, e, n\} \checkmark$$



$$A' = \{l, i, s\}$$

Ejemplos

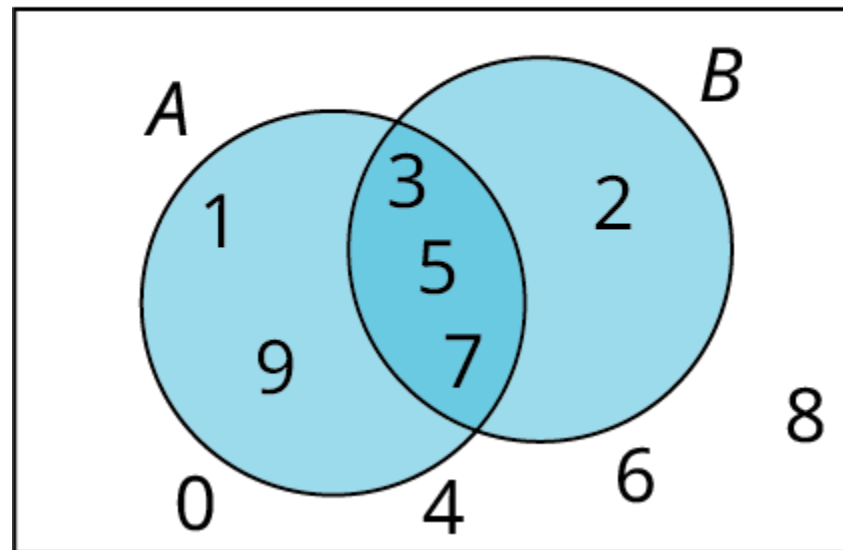
Solución – Ejemplo 7

Teniendo en cuenta el siguiente diagrama de Venn encuentre:

- $A \cap B$
- $A \cup B$
- $A \cup B'$
- $n(A \cup B')$
- $(A \cup B)'$
- $(A \cap B)'$
- $|(A' \cap B)'|$
- $(A' \cup B')'$

OK (Esta al principio)

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$



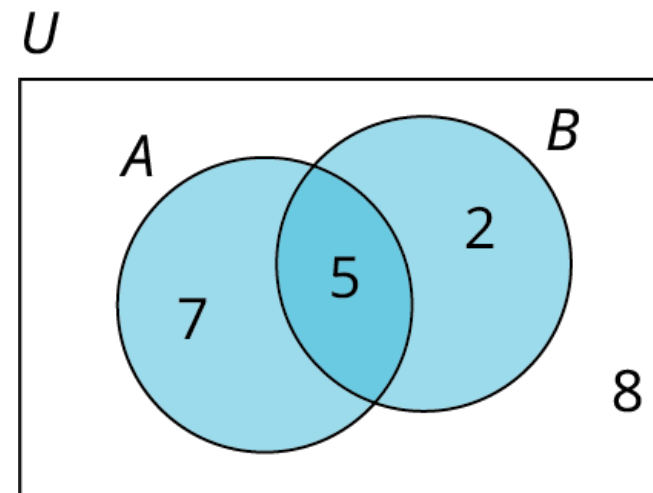
Ejemplos

Solución – Ejemplo 8

El siguiente diagrama de Venn esta dibujado de acuerdo a la cardinalidad de cada uno de los conjuntos. Teniendo en cuenta esta información, y sustentando mediante la aplicación de las identidades básicas de cardinalidad determine a partir de este:

- $|A| = n(A) =$
- $|B| = n(B) =$
- $|A \cdot B| =$
- $|A + B| =$
- $|U| =$
- $|(A + B)'| =$
- $|A' | = |U| - |A| =$
- $|A \cdot B' | =$

*Lista
(Hecho
anteriormente)*



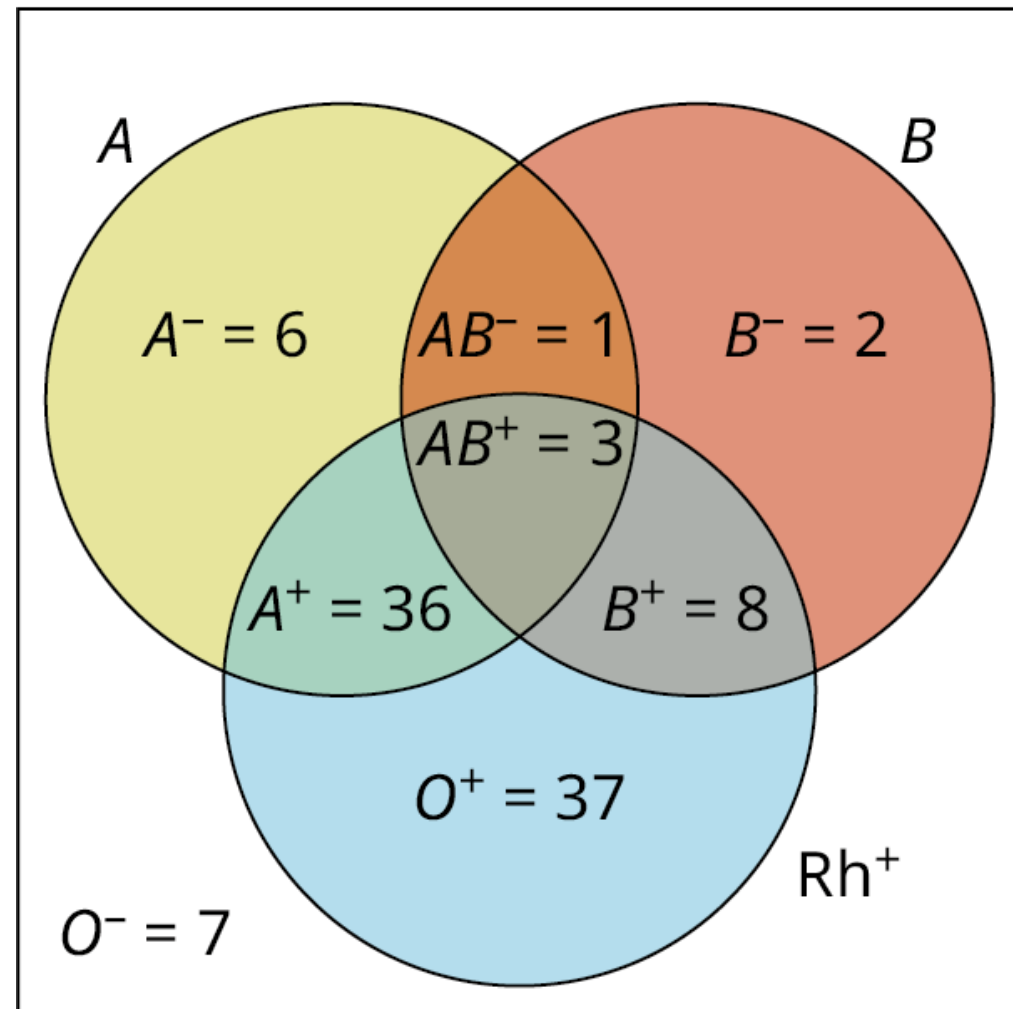
Ejemplos

Solución – Ejemplo 9

Utilice el diagrama de Venn a continuación, que muestra los tipos de sangre de 100 personas que donaron sangre en una clínica local, para responder las siguientes preguntas:

- a • ¿Cuántas personas con factor sanguíneo A donaron sangre?
- b • Julio tiene el tipo sanguíneo B+. Si necesita una cirugía que requiera una transfusión de sangre, puede aceptar sangre de cualquier persona que no tenga el factor sanguíneo A. ¿Cuántas personas donaron sangre que Julio puede aceptar?
- c • ¿Cuántas personas que donaron sangre no tienen el factor sanguíneo Rh+?
- d • ¿Cuántas personas tenían sangre tipo A y tipo B?

U = Blood types of 100 People



Ejemplos

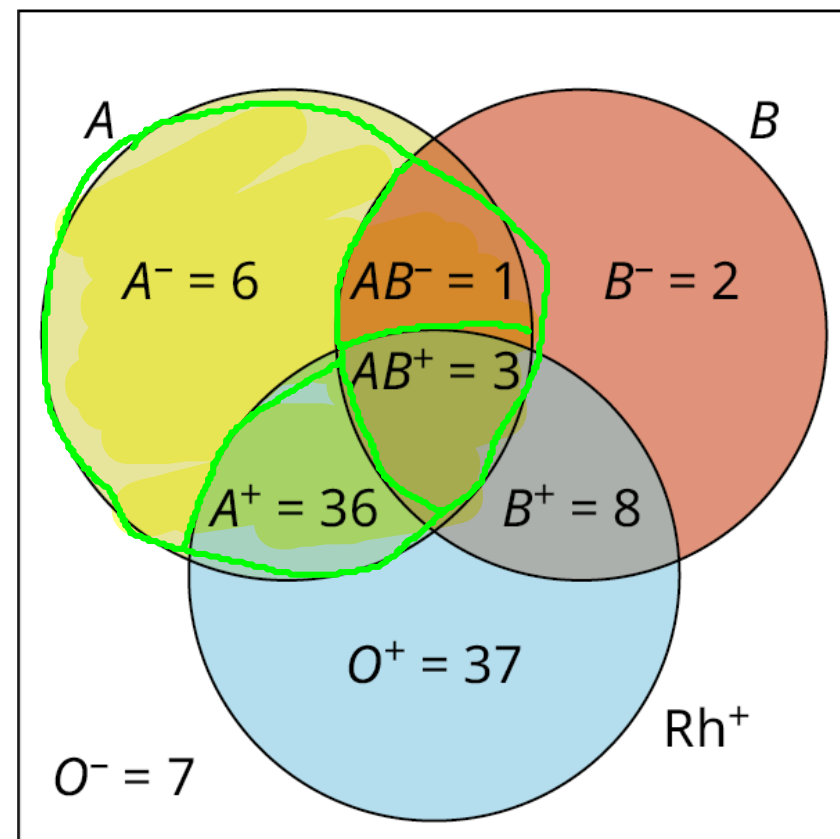
Solución – Ejemplo 9

$$\begin{aligned} a. |A| &= |A^- + AB^- + AB^+ + A^+| = \\ &= |A^-| + |AB^-| + |AB^+| + |A^+| \\ &= 6 + 1 + 3 + 36 \end{aligned}$$

$$|A| = 46$$

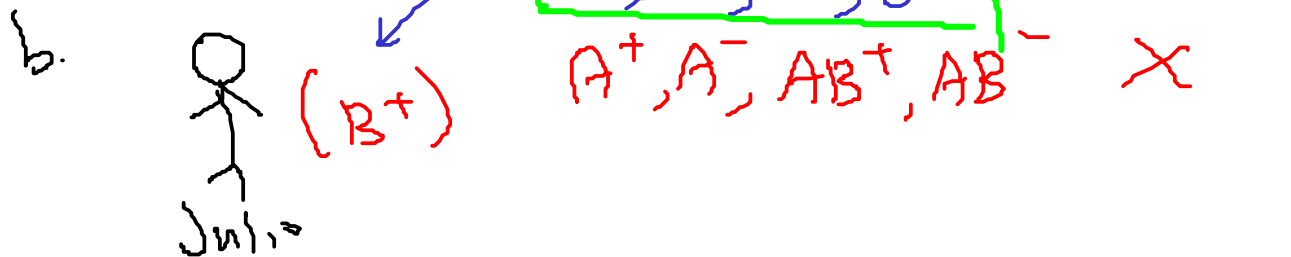
$|A + B| = |A| + |B|$ si A y B son disjuntos

U = Blood types of 100 People



Ejemplos

Solución – Ejemplo 9

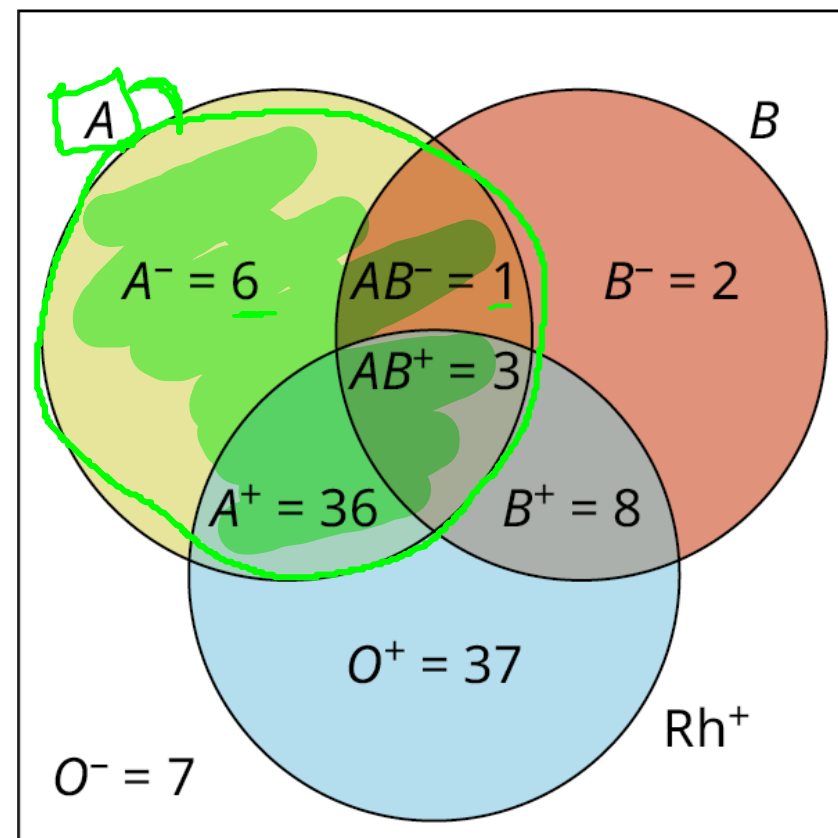


$$\begin{aligned} |\text{Sangre}(\text{Julio})| &= |A'| \\ &= |U| - |A| \\ &= 100 - 46 \end{aligned}$$

$$|\text{Sangre}(\text{Julio})| = 54$$

$$|A'| = |U| - |A|$$

U = Blood types of 100 People



Ejemplos

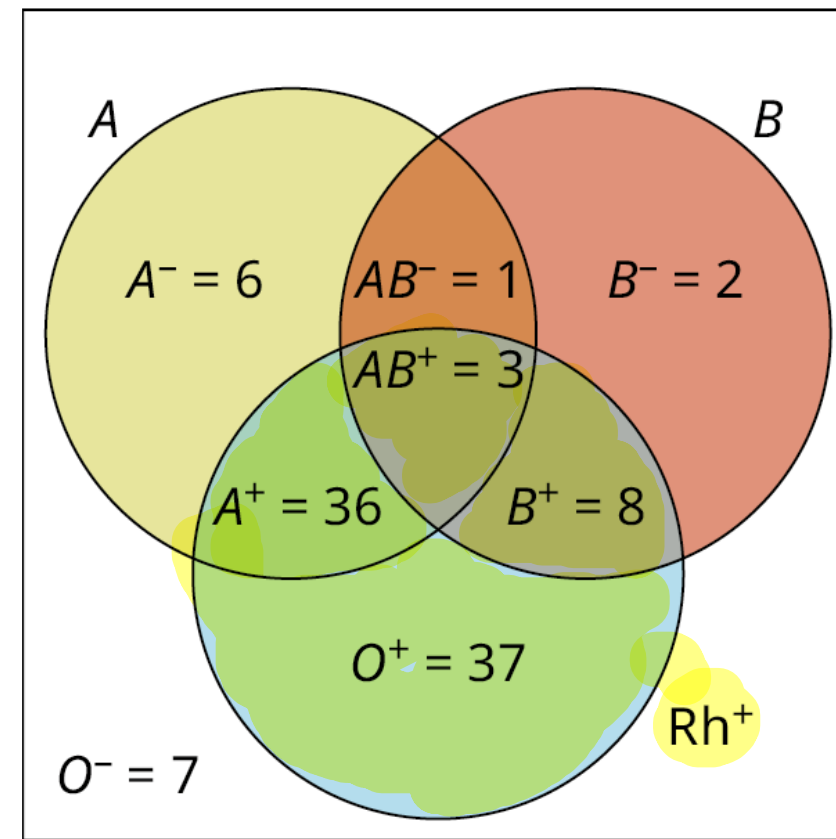
Solución – Ejemplo 9

$$\begin{aligned} c. |Rh^-| &= |U| - |Rh^+| \\ &= 100 - 84 \end{aligned}$$

$|Rh^+| = |A^+ + AB^+ + B^+ + O^+| = |A^+| + |AB^+| + |B^+| + |O^+| = 36 + 3 + 8 + 37 = 84$

$$|Rh^-| = 16$$

U = Blood types of 100 People



Ejemplos

Solución – Ejemplo 9

d. $| \text{sangre}(A \text{ y } B) | \rightarrow AB^+, AB^-$

$$|AB| = |AB^+ + AB^-| = |AB^+| + |AB^-| = 1 + 3 = 4$$

$$|A| = 46 \quad |A+B| = 56$$

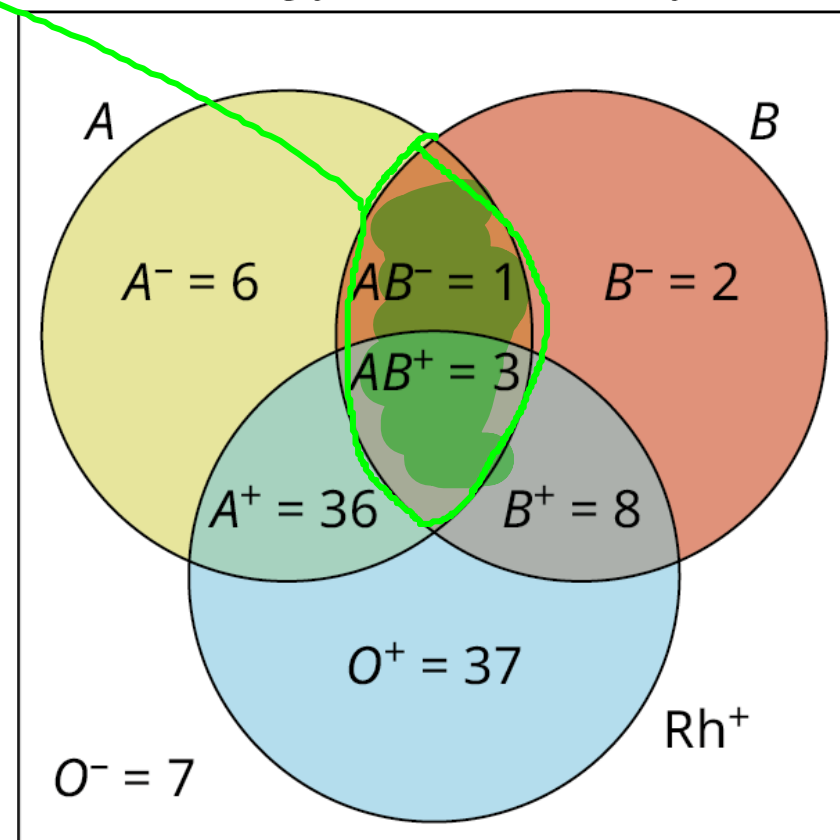
$$|B| = 14$$

$$|A+B| = |A| + |B| - |AB|$$

$$56 = 46 + 14 - |AB|$$

$$|AB| = 60 - 56 = 4$$

$U =$ Blood types of 100 People

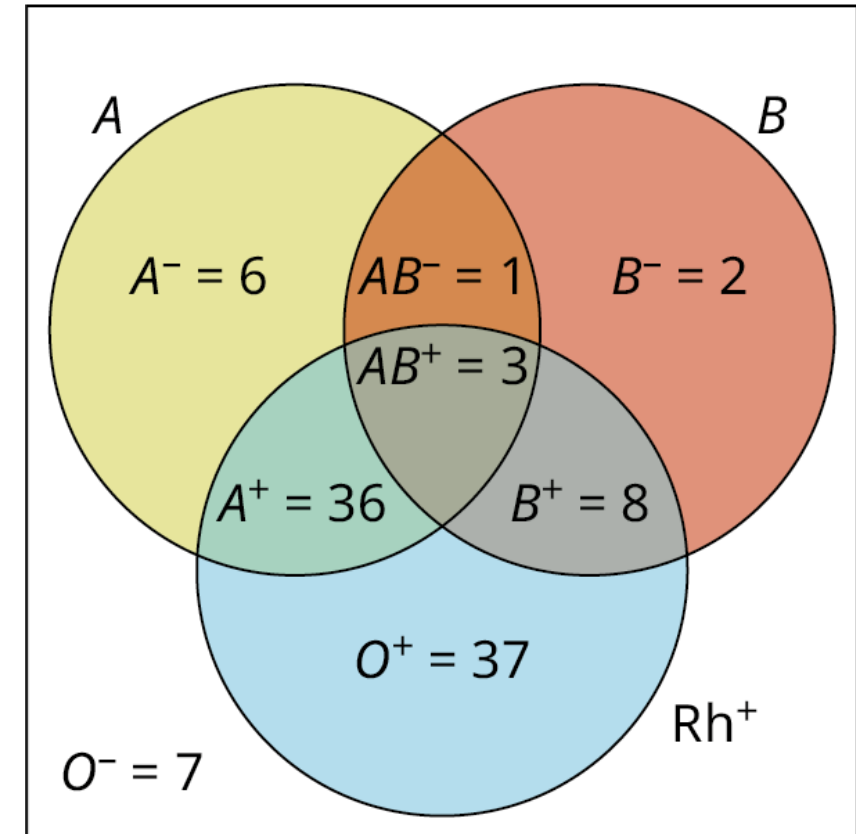


Ejemplos

Solución – Ejemplo 9

*Ya no hay
mas*

U = Blood types of 100 People



Ejemplos

Solución – Ejemplo 10

Dados los siguientes conjuntos:

- $U = \{\text{red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet}\}$

- $A = \{\text{red, yellow, blue}\}$ $AC = \{\text{red}\}$

- $B = \{\text{orange, green, violet}\}$ $(BC)' = U - (BC) = \{\text{red, orange, yellow, blue, indigo, violet}\}$

- $C = \{\text{red, green, indigo}\}$ $BC = \{\text{green}\}$

Realice las operaciones con conjuntos indicadas a continuación:

- $A + B + C = \{\text{red, yellow, blue, green, orange, violet, indigo}\}$

- $AC + B = \{\text{red}\} + \{\text{orange, green, violet}\} = \{\text{red, orange, green, violet}\}$

- $U(B + C) = B + C = \{\text{orange, green, violet, red, indigo}\}$

- $BAU = BA = \emptyset$

- $A(BC)' = A = \{\text{red, yellow, blue}\}$

- $A'(B + C) = \rightarrow \text{It is rev}$